Java 1 - Detyrat e shtëpisë (Flowcharts)

Lënda: Hyrje në Algoritme

Detyra 1. Me anë të flowchart-it paraqitni algoritmin për gjetjen e **BMI** (Body Mass Index) nëse është dhënë vlera e **w** (weight) dhe **h** (height) nga përdoruesi:

Formula: **BMI = (pesha në kg) / (gjatësia në metra)²**

Detyra 2. Me anë të flowchart-it paraqitni algoritmin i cili bën njehësimin e funksionit **y** nëse është dhënë vlera e **n**-it nga përdoruesi.

$$y = \begin{cases} n - 2 ; & n > 4 \\ 2n ; & n = 4 \\ n! + 3 ; & n < 4 \end{cases}$$

Detyra 3. Me anë të flowchart-it paraqitni algoritmin për gjetjen e shumë së kubeve të numrave natyrorë çiftë mes 2 dhe n, nëse është dhënë vlera e variablës **n** nga përdoruesi:

$$S = 2^3 + 4^3 + 6^3 + 8^3 + \ldots = \sum_{\substack{i=2 \\ (\text{çift})}}^{n} i^3$$

Detyra 4. Me anë të flowchart-it paraqitni algoritmin i cili bën njehësimin e funksionit **y** nëse janë dhënë vlera e **n**-it dhe **x**-it nga përdoruesi:

$$y = 3n! + 4 \prod_{\substack{i=3 \\ (\text{tek})}}^{n+2} (i + 2/x)$$

Detyra 5. Të ndërtohet flowchart nga kërkesa e mëposhtme:

Procesi i blerjes online fillon me shfletimin e produkteve në një faqe interneti dhe shtimin e produkteve të pëlqyera në shportën e blerjes. Për të vazhduar, përdoruesi duhet të kyçet ose të regjistrohet në faqen e internetit. Në këtë pikë, ata mund të vazhdojnë me blerjen ose të shfletojnë më tej. Nëse vazhdojnë me blerjen, hapi i pagesës ofron opsionin për të zgjedhur mënyrën e pagesës, përfshirë kartën e kreditit. Për të kryer pagesën, duhet të

jepni të dhënat e kartës së kreditit, përfshirë numrin e kartës, datën e skadimit dhe kodin e sigurisë. Faqja e internetit konfirmon pagesën dhe dërgon një konfirmim të blerjes. Nëse klienti nuk është i kënaqur me blerjen, ata kanë mundësinë të kthehen prapa dhe të ndryshojnë produktin ose të anulojnë blerjen.

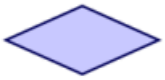
Vërejtje:

Detyrat e dhëna shkruhen ashtu si janë të dhëna në moodle, pastaj zgjidhja bëhet në fleta A4 **(me dorëshkrim).**

Detyrat e shtëpisë të dorëzohen javën e ardhshme tek asistentët përkatës fizikisht, në orën e ushtrimeve. Ju dëshirojmë shëndet dhe suksese!

#teamAlgo

Legjenda:

Blloku	Përdorimi
	Tregon fillimin e algoritmit
	Lexohen vlerat e variablave të shënuara në bllok (input)
	Shtypen vlerat e variablave të shënuara në bllok (output)
	Kryhen veprimet ose llogaritjet, duke shfrytëzuar shprehjet e shënuara në bllok
 ose 	Përcaktohet degëzimi i veprimeve të mëtejme, duke pasur parasysh kushtet e shënuara në bllok
	Tregon fundin e algoritmit